

	Rua Major Gote, 808, bairro Caiçaras, 38702-054 - Patos de Minas/MG	
	Pedro Felipe Gomes Farias	Turma: A - 5º Período
	João Paulo Araújo Cunha	Turma: A - 5º Período

1 - Introdução e Contextualização:

Foi proposto em sala aos alunos do curso de Bacharel em Sistemas de Informação do UNIPAM, que realizassem uma prática de virtualização para entenderem melhor o funcionamento de serviços hospedados. Para tal, o professor Rafael Marinho introduziu o uso de VMs (Máquinas Virtuais) como uma solução capaz de proporcionar uma experiência local similar ao funcionamento de um acesso a servidor.

Também foi proposto por ele a produção de um relatório que, abrangendo cada etapa do processo, documentasse a prática, valendo-se de descrições técnicas precisas, capturas de tela de etapas do processo e um diagrama exemplificando a estrutura do projeto realizado. A intenção do relatório é introduzir os alunos a necessidade e importância de documentar processos no mundo de T.I, tendo em vista que tais documentações podem ser usadas em auditorias, manutenção do código, treinamento e para outros fins, sejam corporativos ou educacionais.

Concluída a apresentação inicial, o documento a seguir traz os resultados obtidos pelos alunos Pedro Felipe Gomes Farias e João Paulo Araújo Cunha. Ambos alunos montaram suas próprias VMs em laboratório seguindo orientações do professor, o aluno Pedro Farias montou também em seu computador pessoal uma VM para obter capturas de tela de melhor qualidade.

As VMs foram possíveis com o uso do programa Oracle VirtualBox, que possibilita montar, gerenciar e usufruir de diversas VMs diferentes em um mesmo Host (Máquina Hospedeira), as VMs usadas nesse projeto rodavam o Ubuntu 24.04 LTS, uma distribuição Linux, enquanto os Hosts usados rodavam Windows 11, no caso das máquinas do laboratório, e uma versão modificada do Windows 11, no caso da máquina pessoal de Pedro.

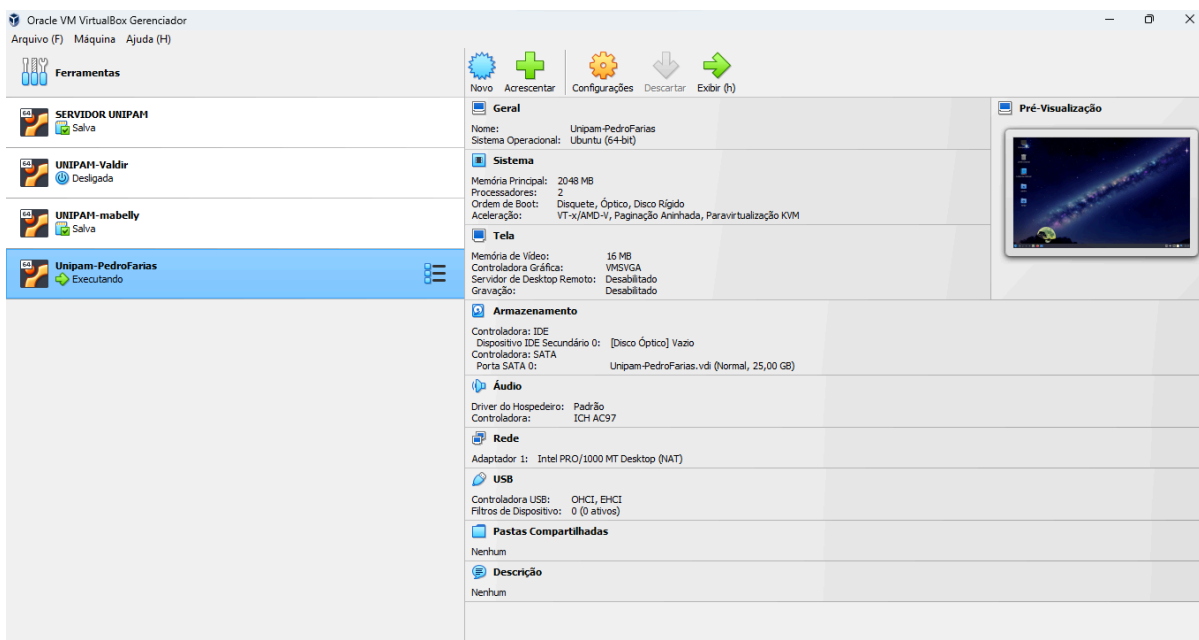


Windows 11

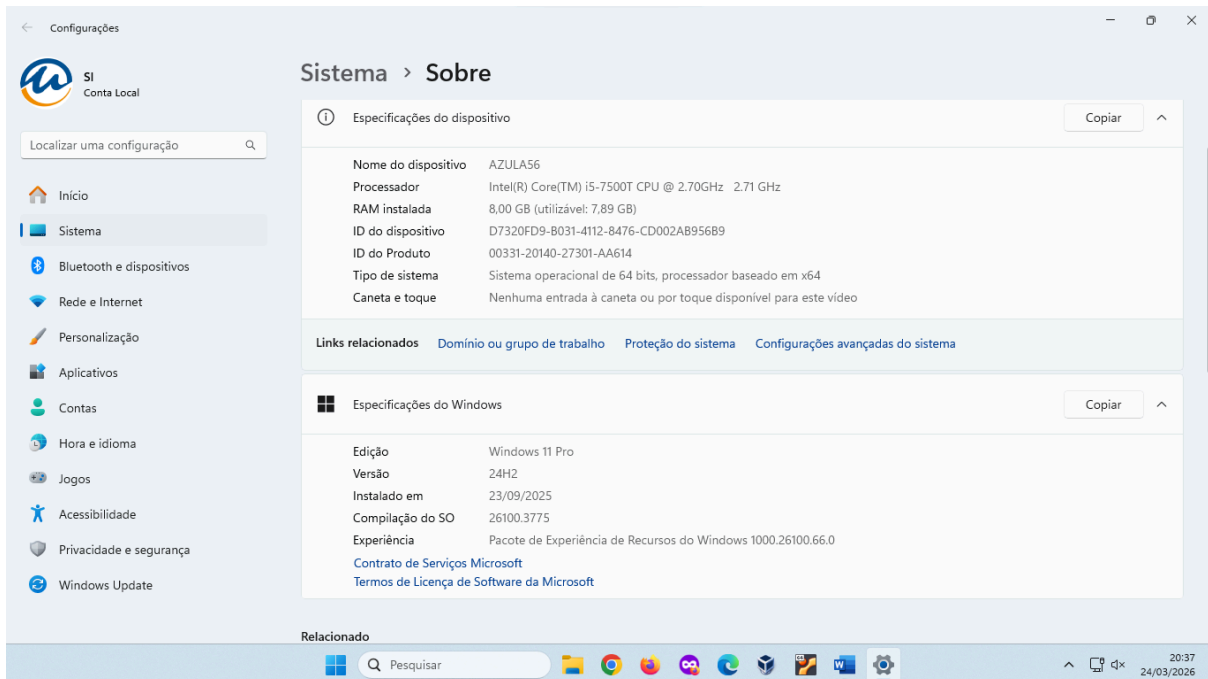
*logos dos softwares e distribuições usados no projeto

2.1 - Hardware e Software:

Como foi citado no tópico anterior, no projeto foram usadas três VMs e três Hosts, as VMs possuem configurações semelhantes, sendo elas 2 núcleo, 2gb (2048mb) de RAM, 25 a 40gb de armazenamento e acesso à internet, usando o Ubuntu 24.04 LTS:



Hosts possuem configurações diferentes, mas, estão usando como base o Windows 11, da Microsoft:

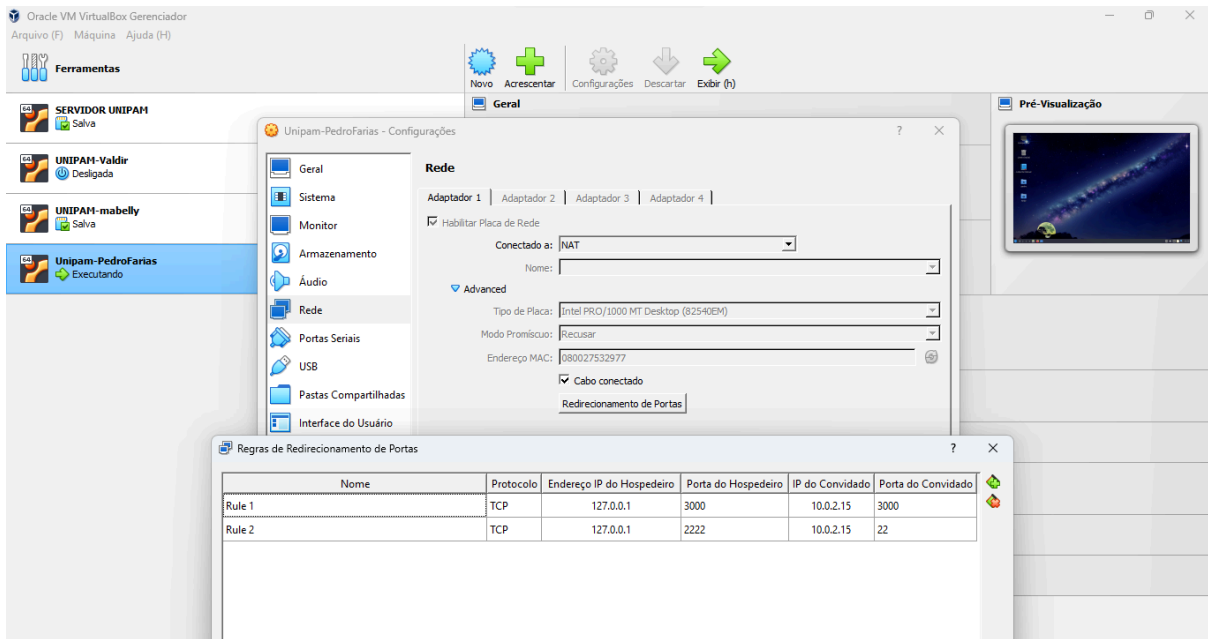


2.2 - Configuração do VirtualBox:

Para permitir conexão entre Host e VM, tanto para controle via terminal quanto para acesso ao projeto rodando na Web, foi feita a configuração de rede no formato NAT (Network Address Translation) nas VMs usadas. A configuração criou rotas que redirecionaram as portas do Host para portas nas VMs, sendo elas 2222 para 22 e 3000 para 3000, permitindo usar o protocolo SSH para acesso remoto. Além disso, o redirecionamento da porta 3000 permite o Host acessar o HTTP-server por meio do seu navegador, usando o `https://localhost:3000`.

*Configuração:

SSH IP Host 127.0.0.1	Porta Host 2222	IP VM 10.0.2.15	Porta VM 22
Web IP Host 127.0.0.1	Porta Host 3000	IP VM 10.0.2.15	Porta VM 3000



3.1 - Instalação de Softwares:

Como no tópico anterior abordamos as questões de rede, vamos pular para a instalação de softwares na VM por meio do acesso remoto usando o SSH no Host. Usando o PowerShell no Host, conectamos pela rede, fazendo a validação da conexão com a senha do usuário da VM, após isso foram realizadas instalações para possibilitar o projeto. Pontuando que a VM foi atualizada com o comando *sudo apt update && sudo apt upgrade*, garantindo que o sistema estaria em ordem para receber comandos.

Seguindo com as instalações:

- [Node.js](#) e HTTP-server: foram usados para rodar o backend do projeto e executar a parte estática dos arquivos.
- Docker e Docker-compose: usados para a infraestrutura do código, criando um container para isolar os dados da tabela PostgreSQL criada e outro para o server em Node.

3.2 - Acesso Remoto:

O acesso foi feito exclusivamente pelo Powershell no Host, usando o SSH, executando tarefas, criando pastas e manipulando arquivos na VM com o uso de comandos como *mkdir*, *cd*, *ls* e *nano*.

```
pedro@pedro-virtualbox: ~  
Arquivo  Ações  Editar  Exibir  Ajuda  
pedro@pedro-virtualbox: ~  
Configurando ssh-import-id (5.11-0ubuntu2.24.04.1) ...  
Configurando ncurses-term (6.4+20240113-1ubuntu2) ...  
A processar 'triggers' para man-db (2.12.0-4build2) ...  
A processar 'triggers' para ufw (0.36.2-6) ...  
pedro@pedro-virtualbox:~$ sudo systemctl enable --now ssh  
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.  
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh  
Created symlink /etc/systemd/system/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.  
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service → /usr/lib/systemd/system/ssh.service.  
pedro@pedro-virtualbox:~$ sudo systemctl start ssh  
pedro@pedro-virtualbox:~$ sudo systemctl status ssh  
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Fri 2026-03-27 10:57:33 -03; 25s ago  
TriggeredBy: ● ssh.socket  
   Docs: man:ssh(8)  
         man:ssh_config(5)  
  Process: 2011 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)  
 Main PID: 2012 (sshd)  
   Tasks: 1 (limit: 2248)  
  Memory: 1.2M (peak: 1.5M)  
    CPU: 19ms  
   CGroup: /system.slice/ssh.service  
           └─2012 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"  
  
mar 27 10:57:33 pedro-virtualbox systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...  
mar 27 10:57:33 pedro-virtualbox sshd[2012]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.  
mar 27 10:57:33 pedro-virtualbox sshd[2012]: Server listening on :: port 22.  
mar 27 10:57:33 pedro-virtualbox systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.  
pedro@pedro-virtualbox:~$
```

```
pedro@pedro-virtualbox: ~  
0 Windows PowerShell  
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.  
  
Instale o PowerShell mais recente para obter novos recursos e aprimoramentos! https://aka.ms/PSWindows  
  
PS C:\WINDOWS\system32> ssh -p 2222 pedro@localhost  
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is SHA256:rRgqstPTi+NQtVwYayn6Y8nuyOrVzc7cKQA4qkuYF9A.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '[localhost]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.  
pedro@localhost's password:  
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-19-generic x86_64)  
  
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com  
 * Management:    https://landscape.canonical.com  
 * Support:       https://ubuntu.com/pro  
  
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
pedro@pedro-virtualbox:~$
```

```

pedro@pedro-virtualbox: ~
* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/pro

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

pedro@pedro-virtualbox:~$ sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl
software-properties-common -y
[sudo] senha para pedro:
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
ca-certificates já é a versão mais nova (20240203).
ca-certificates configurado para instalar manualmente.
curl já é a versão mais nova (8.5.0-2ubuntu10.8).
curl configurado para instalar manualmente.
O seguinte pacote foi instalado automaticamente e já não é necessário:
  liblvm19
Utilize 'sudo apt autoremove' para o remover.
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
  apt-transport-https
0 pacotes atualizados, 1 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados.
É preciso baixar 3.970 B de arquivos.
Depois desta operação, 36,9 kB adicionais de espaço em disco serão usados.
Você quer continuar? [S/n]

```

```

pedro@pedro-virtualbox: ~
Utilize 'sudo apt autoremove' para o remover.
0 pacotes atualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados.
pedro@pedro-virtualbox:~$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor
docker-archive-keyring.gpg: [[200-curl] -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor
gpg: nenhum dado OpenPGP válido encontrado.
pedro@pedro-virtualbox:~$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
gpg: invalid option "--dearmor-o"
pedro@pedro-virtualbox:~$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
pedro@pedro-virtualbox:~$ echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_re
lease -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
pedro@pedro-virtualbox:~$ sudo apt update
Obter:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease [48,5 kB]
Atingido:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obter:3 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 Packages [48,1 kB]
Atingido:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atingido:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atingido:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Baixados 96,5 kB em 1s (94,6 kB/s)
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
Todos os pacotes estão atualizados.
pedro@pedro-virtualbox:~$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
O seguinte pacote foi instalado automaticamente e já não é necessário:
  liblvm19
Utilize 'sudo apt autoremove' para o remover.
Os pacotes adicionais a seguir serão instalados:
  docker-buildx-plugin docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin libsllrp0 pigz slirp4netns
Pacotes sugeridos:
  cgroupfs-mount | cgroup-lite docker-model-plugin
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
  containerd.io docker-buildx-plugin docker-ce docker-ce-cli docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin libsllrp0 pigz slirp4netns
0 pacotes atualizados, 9 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados.
É preciso baixar 97,2 MB de arquivos.
Depois desta operação, 393 MB adicionais de espaço em disco serão usados.
Obter:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 containerd.io amd64 2.2.2-1-ubuntu.24.04~noble [23,6 MB]
Obter:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 pigz amd64 2.8-1 [65,6 kB]
Obter:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libsllrp0 amd64 4.7.0-1ubuntu3 [63,8 kB]
Obter:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 slirp4netns amd64 1.2.1-1build2 [34,9 kB]
Obter:5 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce-cli amd64 5:29.3.1-1~ubuntu.24.04~noble [16,4 MB]
Obter:6 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce amd64 5:29.3.1-1~ubuntu.24.04~noble [22,6 MB]
Obter:7 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-buildx-plugin amd64 0.31.1-1~ubuntu.24.04~noble [29,3 MB]
Obter:8 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-ce-rootless-extras amd64 5:29.3.1-1~ubuntu.24.04~noble [6.390 kB]
Obter:9 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 docker-compose-plugin amd64 5.1.1-1~ubuntu.24.04~noble [7.846 kB]
Baixados 97,2 MB em 6s (17,1 MB/s)
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado containerd.io.
(Lendo banco de dados ... 326618 ficheiros e diretórios atualmente instalados.)
A preparar para desempacotar .../0-containerd.io 2.2.2-1-ubuntu.24.04~noble amd64.deb ...

```

```
pedro@pedro-virtualbox ~$
A descompactar docker-ce-rootless-extras (5:29.3.1-1-ubuntu.24.04~noble) ...
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado docker-compose-plugin.
A preparar para descompactar .../6-docker-compose-plugin 5.1.1-1-ubuntu.24.04~noble_amd64.deb ...
A descompactar docker-compose-plugin (5.1.1-1-ubuntu.24.04~noble) ...
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado libslirp0:amd64.
A preparar para descompactar .../7-libslirp0 4.7.0-1ubuntu3_amd64.deb ...
A descompactar libslirp0:amd64 (4.7.0-1ubuntu3) ...
A seleccionar pacote anteriormente não seleccionado slirp4netns.
A preparar para descompactar .../8-slirp4netns 1.2.1-1build2_amd64.deb ...
A descompactar slirp4netns (1.2.1-1build2) ...
Configurando docker-buildx-plugin (0.31.1-1-ubuntu.24.04~noble) ...
Configurando containerd.io (2.2.2-1-ubuntu.24.04~noble) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/containerd.service → /usr/lib/systemd/system/containerd.service.
Configurando docker-compose-plugin (5.1.1-1-ubuntu.24.04~noble) ...
Configurando docker-ce-cli (5:29.3.1-1-ubuntu.24.04~noble) ...
Configurando libslirp0:amd64 (4.7.0-1ubuntu3) ...
Configurando pigz (2.8-1) ...
Configurando docker-ce-rootless-extras (5:29.3.1-1-ubuntu.24.04~noble) ...
Configurando slirp4netns (1.2.1-1build2) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service → /usr/lib/systemd/system/docker.service.
Created symlink /etc/systemd/system/sockets.target.wants/docker.socket → /usr/lib/systemd/system/docker.socket.
A processar 'triggers' para man-db (2.12.0-4build2) ...
A processar 'triggers' para libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
pedro@pedro-virtualbox ~$ sudo usermod -ag docker $USER
pedro@pedro-virtualbox ~$
```

```
pedro@pedro-virtualbox ~$
Tasks: 9
Memory: 38.6M (peak: 38.8M)
CPU: 961ms
CGroup: /system.slice/docker.service
└─3237 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

mar 27 11:12:45 pedro-virtualbox dockerd[3237]: time="2026-03-27T11:12:45.589799466-03:00" level=info msg="Restoring containers: start."
mar 27 11:12:45 pedro-virtualbox dockerd[3237]: time="2026-03-27T11:12:45.655874597-03:00" level=info msg="Deleting nftables IPv4 rules" error="exit status 1" output="Error: Cou
mar 27 11:12:45 pedro-virtualbox dockerd[3237]: time="2026-03-27T11:12:45.665386740-03:00" level=info msg="Deleting nftables IPv6 rules" error="exit status 1" output="Error: Cou
mar 27 11:12:46 pedro-virtualbox dockerd[3237]: time="2026-03-27T11:12:46.578491815-03:00" level=info msg="Loading containers: done."
mar 27 11:12:46 pedro-virtualbox dockerd[3237]: time="2026-03-27T11:12:46.610530998-03:00" level=info msg="Docker daemon" commit=f78c987 containerd-snapshotter=true storage-driv
mar 27 11:12:46 pedro-virtualbox dockerd[3237]: time="2026-03-27T11:12:46.611461952-03:00" level=info msg="Initializing buildkit"
mar 27 11:12:46 pedro-virtualbox dockerd[3237]: time="2026-03-27T11:12:46.741183457-03:00" level=info msg="Completed buildkit initialization"
mar 27 11:12:46 pedro-virtualbox dockerd[3237]: time="2026-03-27T11:12:46.763454297-03:00" level=info msg="Daemon has completed initialization"
mar 27 11:12:46 pedro-virtualbox dockerd[3237]: time="2026-03-27T11:12:46.764033622-03:00" level=info msg="API listen on /run/docker.sock"
mar 27 11:12:46 pedro-virtualbox systemd[1]: Started docker.service - Docker Application Container Engine.
lines 1-22/22 (END)
pedro@pedro-virtualbox ~$ sudo apt install docker-compose -y
Lendo listas de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
O seguinte pacote foi instalado automaticamente e já não é necessário:
  liblvm2
Utilize 'sudo apt autoremove' para o remover.
Os pacotes adicionais a seguir serão instalados:
  python3-attr python3-compose python3-docker python3-dockerpty python3-dockerpty python3-dotenv python3-json-pointer python3-jonschema python3-pyrsistent python3-texttable
  python3-websocket
Pacotes sugeridos:
  python-attr-doc python-jonschema-doc python3-rfc3987 python3-uritemplate python3-webcolors
Pacotes recomendados:
  docker.io
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
  docker-compose python3-attr python3-compose python3-docker python3-dockerpty python3-dockerpty python3-dotenv python3-json-pointer python3-jonschema python3-pyrsistent
  python3-texttable python3-websocket
Os pacotes atualizados, 12 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados.
E preciso baixar 472 kB de arquivos.
Depois desta operação, 2.633 kB adicionais de espaço em disco serão usados.
Obter:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 python3-websocket all 1.7.0-1 [30,1 kB]
Obter:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 python3-docker all 5.0.3-1ubuntu1.1 [89,1 kB]
Obter:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 python3-dockerpty all 0.4.1-5 [11,4 kB]
Obter:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 python3-dockerpty all 0.6.2-6 [26,1 kB]
Obter:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 python3-dotenv all 1.0.1-1 [22,3 kB]
Obter:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-attr all 23.2.0-2 [48,6 kB]
Obter:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-pyrsistent amd64 0.20.0-1build2 [55,8 kB]
Obter:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-jonschema all 4.10.3-2ubuntu1 [62,9 kB]
Obter:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 python3-texttable all 1.6.7-1 [11,0 kB]
Obter:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 python3-compose all 1.29.2-6ubuntu1 [84,6 kB]
Obter:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 docker-compose all 1.29.2-6ubuntu1 [14,0 kB]
Obter:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-json-pointer all 2.0.0ubuntu1 [8,320 B]
Baixados 472 kB em 1s (360 kB/s)
```

```
pedro@pedro-virtualbox:~$ sudo apt install python3-all python3-pip
Lendo informação de estado... Pronto
Todos os pacotes estão atualizados.
Lendo lista de pacotes... Pronto
Construindo árvore de dependências... Pronto
Lendo informação de estado... Pronto
O seguinte pacote foi instalado automaticamente e já não é necessário:
  liblvm19
Utilize 'sudo apt autoremove' para o remover.
Os pacotes adicionais a seguir serão instalados:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential dpkg-dev fakeroot g++ g++-13 g++-13-x86-64-linux-gnu g++-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13
  gcc-13-x86-64-linux-gnu gcc-x86-64-linux-gnu javascript-common libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan8 libatomic1 libbinutils
  libcc1-0 libctf-nobfd0 libctf0 libexpat1-dev libfakeroot libgcc-13-dev libgprofng0 libhwasan0 libitm1 libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore liblsan0 libpython3-dev
  libpython3.12-dev libquadmath0 libsframe1 libstdc++-13-dev libtsan2 libubsan1 lto-disabled-list make python3-dev python3-setuptools python3-wheel python3.12-dev
Pacotes sugeridos:
  binutils-doc gprofng-gui debian-keyring g++-multilib g++-13-multilib gcc-13-doc gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison gdb gcc-doc gcc-13-multilib gcc-13-locales
  gdb-x86-64-linux-gnu apache2 | lighttpd | httpd libstdc++-13-doc make-doc python3-setuptools-doc
Os NOVOS pacotes a seguir serão instalados:
  binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential dpkg-dev fakeroot g++ g++-13 g++-13-x86-64-linux-gnu g++-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13
  gcc-13-x86-64-linux-gnu gcc-x86-64-linux-gnu javascript-common libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan8 libatomic1 libbinutils
  libcc1-0 libctf-nobfd0 libctf0 libexpat1-dev libfakeroot libgcc-13-dev libgprofng0 libhwasan0 libitm1 libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore liblsan0 libpython3-dev
  libpython3.12-dev libquadmath0 libsframe1 libstdc++-13-dev libtsan2 libubsan1 lto-disabled-list make python3-all python3-dev python3-pip python3-setuptools python3-wheel
  python3.12-dev
Os pacotes atualizados, 49 pacotes novos instalados, 0 a serem removidos e 0 não atualizados.
É preciso baixar 63,6 MB de arquivos.
Depois desta operação, 234 MB adicionais de espaço em disco serão usados.
Você quer continuar? [S/n] ss
Obter:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 binutils-common amd64 2.42-4ubuntu2.10 [240 kB]
Obter:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libsframe1 amd64 2.42-4ubuntu2.10 [15,7 kB]
Obter:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libbinutils amd64 2.42-4ubuntu2.10 [577 kB]
Obter:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libctf-nobfd0 amd64 2.42-4ubuntu2.10 [98,0 kB]
Obter:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libctf0 amd64 2.42-4ubuntu2.10 [94,5 kB]
Obter:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libgprofng0 amd64 2.42-4ubuntu2.10 [849 kB]
Obter:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 binutils-x86-64-linux-gnu amd64 2.42-4ubuntu2.10 [2.463 kB]
Obter:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 binutils amd64 2.42-4ubuntu2.10 [18,2 kB]
Obter:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libcc1-0 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 [48,0 kB]
Obter:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libitm1 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 [29,7 kB]
Obter:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libatomic1 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 [10,5 kB]
Obter:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libasan8 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 [3.027 kB]
Obter:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 liblsan0 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 [1.322 kB]
Obter:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libtsan2 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 [2.772 kB]
Obter:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libubsan1 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 [1.184 kB]
Obter:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libhwasan0 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 [1.641 kB]
Obter:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libquadmath0 amd64 14.2.0-4ubuntu2~24.04.1 [153 kB]
Obter:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libgcc-13-dev amd64 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1 [2.681 kB]
Obter:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gcc-13-x86-64-linux-gnu amd64 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1 [21,1 MB]
Obter:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 gcc-13 amd64 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1 [494 kB]
Obter:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 gcc-x86-64-linux-gnu amd64 4:13.2.0-7ubuntu1 [1.212 B]
Obter:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 gcc amd64 4:13.2.0-7ubuntu1 [5.018 B]
Obter:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libstdc++-13-dev amd64 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1 [2.420 kB]
```

```
pedro@pedro-virtualbox ~  
Comando 'node' não encontrado, mas poder ser instalado com:  
sudo apt install nodejs  
pedro@pedro-virtualbox:~$ sudo apt install nodejs npm -y  
Lendo listas de pacotes... Pronto  
Construindo árvore de dependências... Pronto  
Lendo informação de estado... Pronto  
O seguinte pacote foi instalado automaticamente e já não é necessário:  
  liblmdb1  
Utilize 'sudo apt autoremove' para o remover.  
Os pacotes adicionais a seguir serão instalados:  
  eslint gyp handlebars libcares2 libjs-async libjs-events libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-prettify libjs-regenerate libjs-source-map libjs-sprintf-js  
  libjs-typedarray-to-buffer libjs-util libnode-dev libnode109 libnotify-bin libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-acorn node-agent-base node-ajv node-ajv-keywords  
  node-ampproject-remapping node-ansi-escapes node-ansi-regex node-ansi-styles node-anymatch node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-argparse node-arrify node-assert  
  node-async node-async-each node-auto-bind node-babel-helper-define-polyfill-provider node-babel-plugin-add-module-exports node-babel-plugin-lodash  
  node-babel-plugin-polyfill-corejs2 node-babel-plugin-polyfill-corejs3 node-babel-plugin-polyfill-regenerator node-babel7 node-babel7-runtime node-balanced-match node-base  
  node-base64-js node-binary-extensions node-brace-expansion node-braces node-browserslist node-builtins node-busboy node-cacache node-cache-base node-camelcase  
  node-caniuse-lite node-chalk node-chokidar node-chownr node-chrome-trace-event node-ci-info node-cjs-module-lexer node-cli-boxes node-cli-cursor node-cli-table  
  node-cli-truncate node-clui node-clone node-clone-deep node-collection-visit node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-commander node-commondir  
  node-concat-stream node-console-control-strings node-convert-source-map node-copy-concurrently node-core-js node-core-js-compat node-core-js-pure node-cosmiconfig node-cp-  
  node-coversalls node-css-loader node-css-selector-tokenizer node-data-uri-to-buffer node-debundle node-es-to-primitive node-debug node-decamelize node-decompress-response  
  node-deep-equal node-deep-is node-defaults node-define-properties node-define-property node-defined node-del node-delegates node-depd node-diff node-doctrine  
  node-electron-to-chromium node-encoding node-end-of-stream node-enhanced-resolve node-err-code node-errno node-error-ex node-es-abstract node-es-module-lexer node-es6-error  
  node-escape-string-regexp node-escodegen node-eslint-scope node-eslint-utils node-eslint-visitor-keys node-espree node-esprima node-esquery node-esrecurse node-estraverse  
  node-esutils node-events node-fancy-log node-fast-deep-equal node-fast-levenstein node-fetch node-file-entry-cache node-fill-range node-find-cache-dir node-find-up  
  node-flat-cache node-flatted node-for-in node-for-own node-foreground-child node-fs-readdir-recursive node-fs-write-stream-atomic node-fs.realpath node-function-bind  
  node-functional-red-black-tree node-gauge node-get-caller-file node-get-stream node-get-value node-glob node-glob-parent node-globals node-globby node-got node-graceful-fs  
  node-growl node-gyp node-has-flag node-has-unicode node-has-values node-hosted-git-info node-http-proxy-agent node-https-proxy-agent node-https-proxy-agent node-icov-  
  node-icss-utils node-ieee754 node-iferr node-ignore node-immutable node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-interpret node-ip node-ip-regex  
  node-is-arrayish node-is-binary-path node-is-buffer node-is-descriptor node-is-extendable node-is-extglob node-is-glob node-is-number node-is-path-cwd node-is-path-inside  
  node-is-plain-obj node-is-plain-object node-is-primitive node-is-stream node-is-typedarray node-is-windows node-isarray node-isexe node-isobject node-istanbul  
  node-jest-debunble node-jest-worker node-js-tokens node-js-yaml node-jscs node-json-buffer node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse  
  node-json-stable-stringify node-json5 node-jsonify node-jsonparse node-kind-of node-levn node-loader-runner node-locate-path node-lodash node-lodash-packages  
  node-log-driver node-lowercase-keys node-lru-cache node-make-dir node-map-visit node-memfs node-memory-fs node-merge-stream node-micromatch node-mime node-mime-types  
  node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-minipass node-mixin-deep node-mkdirp node-move-concurrently node-ms node-mute-stream node-n3 node-negotiator  
  node-neo-async node-nopt node-normalize-package-data node-normalize-path node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npm-run-path node-npmlog node-object-assign  
  node-object-inspect node-object-visit node-once node-opener node-optimist node-optionator node-osenv node-p-cancelable node-p-limit node-p-locate node-p-map node-parse-json  
  node-pascalcase node-path-dirname node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside node-path-type node-picocolors node-pify node-pkg-dir node-postcss  
  node-postcss-modules-extract-imports node-postcss-modules-values node-postcss-modules-prelude-is node-process-nextick-args node-progress node-promise-inflight  
  node-promise-retry node-pump node-pump-cache node-pnr node-pump node-punycode node-quick-lru node-randombytes node-read node-read-package-json node-read-pkg node-readable-stream  
  node-readdir node-rechoir node-regenerate node-regenerate-unicode-properties node-regenerator-runtime node-regenerator-transform node-regexpp node-regexpu-core node-regjsen  
  node-regparser node-repeat-string node-require-directory node-require-from-string node-resolve node-resolve-cwd node-resolve-from node-restore-cursor node-resumer  
  node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer node-schema-utils node-sellside-emitter node-semver node-serialize-javascript node-set-blocking node-set-immediate-shim  
  node-set-value node-shebang-command node-shebang-regex node-shell-quote node-signal-exit node-slash node-slice-ansi node-source-list-map node-source-map  
  node-source-map-support node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sprintf-js node-ssri node-stack-utils node-string-decoder  
  node-string-width node-strip-ansi node-strip-bom node-strip-json-comments node-supports-color node-tap node-tap-mocha-reporter node-tap-parser node-tapable node-tape node-tar  
  node-terser node-text-table node-time-stamp node-through node-time-stamp node-through node-time-stamp node-through node-time-stamp node-through node-through node-through node-through  
  node-undici node-unicode-canonical-property-names-ecmascript node-unicode-match-property-ecmascript node-unicode-match-property-value-ecmascript  
  node-unicode-property-aliases-ecmascript node-union-value node-unique-filename node-unset-value node-uri-js node-util node-util-deprecate node-uuid node-v8-compile-cache  
  node-v8flags node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-watchpack node-weakmap node-width.js node-webassemblyjs node-webpack-sources node-which  
  node-wide-align node-widest-line node-wordwrap node-wrap-ansi node-wrapappy node-write node-write-file-atomic node-ws node-xtend node-y18n node-yallist node-yaml node-yargs  
  node-yargs-parser node-yis-doc terser webpack
```

```
pedro@pedro-virtualbox ~/projeto-nodejs-html  
pedro@pedro-virtualbox:~$ scp -r ./projeto-nodejs-html pedro@10.0.2.15:~/  
scp: stat local "/projeto-nodejs-html": No such file or directory  
pedro@pedro-virtualbox:~$ cd C:\Users\Administrator\Downloads  
-bash: cd: C:\Users\Administrator\Downloads: Arquivo ou diretório inexistente  
pedro@pedro-virtualbox:~$ mkdir projeto-nodejs-html && cd projeto-nodejs-html  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$ ls  
O comando 'ls' não foi encontrado, mas existem 16 semelhantes.  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$ ls  
css public  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$ nano server.js  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$ ls  
css public server.js  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$ nano package.json  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$ ls  
css package.json public server.js  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$ nano docker-compose.yml  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$ cd public  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html/public$ ls  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html/public$ nano listar.html  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html/public$ nano cadastro.html  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html/public$ mkdir css  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html/public$ cd css  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html/public/css$ nano styles  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html/public/css$ nano styles.css  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html/public/css$ cd ..  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html/public$ cd..  
cd.. comando não encontrado  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html/public$ cd ..  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$ ls  
css docker-compose.yml package.json public server.js  
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$
```

4 - Descrição da Estrutura do Projeto:

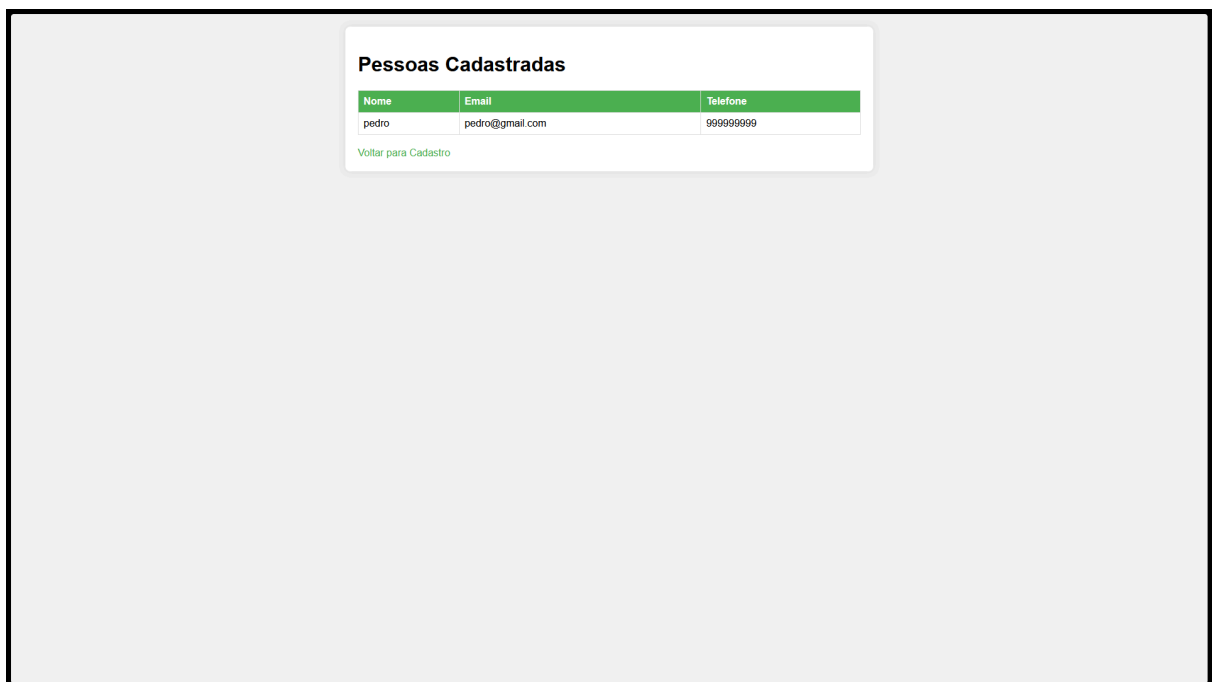
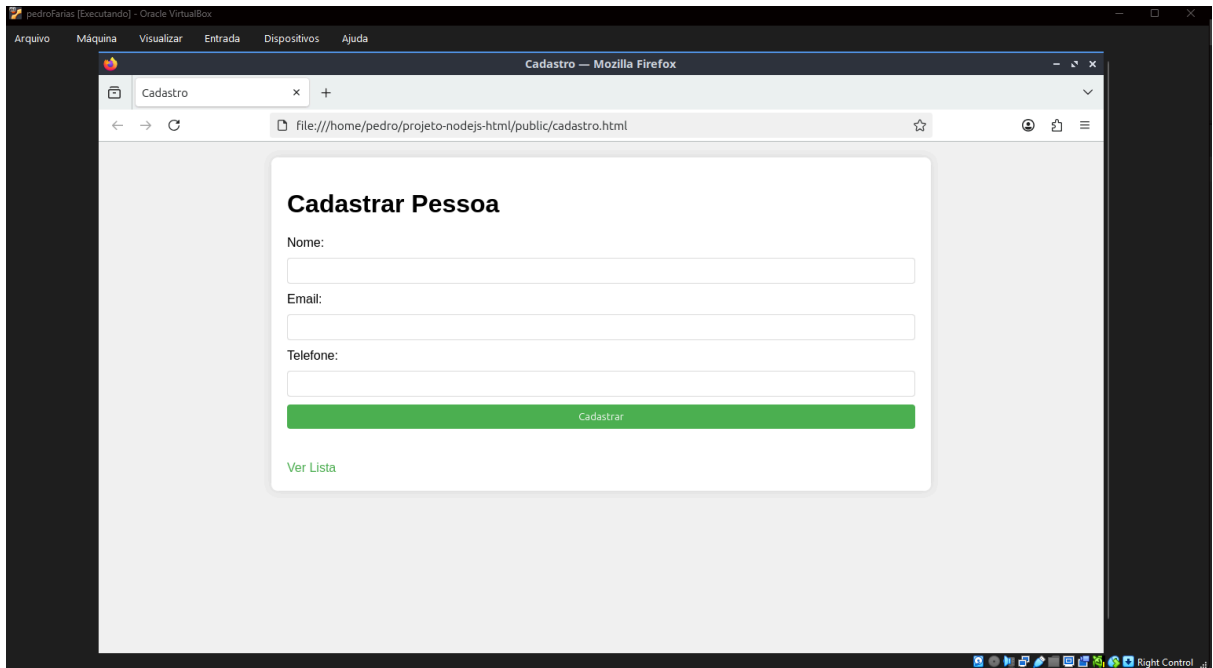
A pasta do projeto *projeto – nodejs – html* foi construída no armazenamento da VM, estruturada na seguinte forma:

- *docker – compose.yml*: define e cuida dos containers usados no projeto, banco PostgreSQL e server [Node.js](#).
- *dockerfile*: arquivo com instruções para o Docker, usado para padronizar o ambiente de execução.
- *server.js*: contém o código responsável por estabelecer e configurar o servidor, definindo as rotas e conexão com o banco de dados.
- *package.json*: usado para listar dependências e scripts.
- *public/*: pasta que contém *css/styles.css*, responsável pela aparência do projeto, *cadastro.html*, interface para cadastro de informações no banco de dados e *lista.html*, que permite visualizar os cadastros inseridos no banco de dados.

```
pedro@pedro-virtualbox: ~/projeto-nodejs-html
ERROR: Service 'app' failed to build : Build failed
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$ nano dockerfile
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$ sudo docker-compose up -d --build
Building app
[+] Building 44.3s (14/14) FINISHED
=> [internal] load build definition from dockerfile
=> => transferring dockerfile: 306B
=> [internal] load metadata for docker.io/library/node:16
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 2B
=> [1/9] FROM docker.io/library/node:16@sha256:f77a1aef2da8d83e45ec990f45df50f1a286c5fe8bbfb8c6e4246c6389705c0b
=> => resolve docker.io/library/node:16@sha256:f77a1aef2da8d83e45ec990f45df50f1a286c5fe8bbfb8c6e4246c6389705c0b
=> => sha256:ee7d78be1eb92caf6ae84fc3af736b23eca018d5dedc967ae5bdeed67082403b 450B / 450B
=> => sha256:ca266fd6192108b67fb57b74753a8c4ca5d8bd458baae3d4d77ce9f42dedcc1d 2.27MB / 2.27MB
=> => sha256:0e421f66aff42bb869dffc26af6d132194b22a1082b08c5ef7cd69c627783c04 34.60MB / 34.79MB
=> => sha256:aeb9d93bbad1c24cecfdd08e7c74d6fbd7713b2bcae93af47063d08bd7e02172 4.20kB / 4.20kB
=> => sha256:513d770256048c961239af5f50589330546b072775217272e19fae1635e08e 101.90MB / 191.90MB
=> => sha256:7e9bf114588c05b2df612b083b96582f3b8dbf51647aa6138a50d08d42df2454 17.58MB / 17.58MB
=> => sha256:ffd9397e94b74abcb54e514f1430e0ff604328d1f895eadbd482f88cc02444e5 51.89MB / 51.89MB
=> => sha256:311da6c465ea1576925360eba391bcd32dece9be95960a0bc9ffcb25fe712017 50.33MB / 50.50MB
=> => extracting sha256:311da6c465ea1576925360eba391bcd32dece9be95960a0bc9ffcb25fe712017
=> => extracting sha256:7e9bf114588c05b2df612b083b96582f3b8dbf51647aa6138a50d08d42df2454
=> => extracting sha256:ffd9397e94b74abcb54e514f1430e0ff604328d1f895eadbd482f88cc02444e5
=> => extracting sha256:513d770256048c961239af5f50589330546b072775217272e19fae1635e08e
=> => extracting sha256:aeb9d93bbad1c24cecfdd08e7c74d6fbd7713b2bcae93af47063d08bd7e02172
=> => extracting sha256:0e421f66aff42bb869dffc26af6d132194b22a1082b08c5ef7cd69c627783c04
=> => extracting sha256:ca266fd6192108b67fb57b74753a8c4ca5d8bd458baae3d4d77ce9f42dedcc1d
=> => extracting sha256:ee7d78be1eb92caf6ae84fc3af736b23eca018d5dedc967ae5bdeed67082403b
=> [internal] load build context
=> => transferring context: 5.42kB
=> [2/9] WORKDIR /usr/src/app
=> [3/9] COPY package*.json ./
=> [4/9] RUN npm install
=> [5/9] COPY . .
=> [6/9] WORKDIR /usr/src/app
=> [7/9] COPY package*.json ./
=> [8/9] RUN npm install
=> [9/9] COPY . .
=> => exporting to image
=> => exporting layers
=> => exporting manifest sha256:0b857691180add4c6e2e46aecd8b44b50ca4a5586897a50086314efc159419d0
=> => exporting config sha256:fa42b480cd1dc22370f0e9b0df3bea2a19181a4040815fb1e8e195bb81c3a9
=> => exporting attestation manifest sha256:bed09c85812bae250f92e7536bef811164b914fdd6d57e6fe7051e89c26da142
=> => exporting manifest list sha256:68f6dddaaf0d22569ad749088bc30fda489e29147ce819b6783df14451a4ce
=> => naming to docker.io/library/projeto-nodejs-html_app:latest
=> => unpacking to docker.io/library/projeto-nodejs-html_app:latest

3 warnings found (use docker --debug to expand):
- JSONArgsRecommended: JSON arguments recommended for CMD to prevent unintended behavior related to OS signals (line 13)
- MultipleInstructionsDisallowed: Multiple CMD instructions should not be used in the same stage because only the last one will be used (line 13)
- JSONArgsRecommended: JSON arguments recommended for CMD to prevent unintended behavior related to OS signals (line 25)
```

```
pedro@pedro-virtualbox: ~/projeto-nodejs-html
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$ sudo docker logs projeto-nodejs-html_app_1
/bin/sh: 1 [node, not found
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$ sudo docker-compose logs app
Attaching to projeto-nodejs-html_app_1
app_1 | /bin/sh: 1 [node, not found
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$ ls
css docker-compose.yml dockerfile package.json server.js
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$ nano dockerfile
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$ sudo docker-compose down
Stopping postgres container ... done
Removing projeto-nodejs-html_app_1 ... done
Removing postgres container
Removing network projeto-nodejs-html_default
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$ sudo docker-compose up -d --build
Creating network "projeto-nodejs-html_default" with the default driver
Building app
[+] Building 2.3s (10/10) FINISHED
=> [internal] load build definition from dockerfile
=> => transferring dockerfile: 162B
=> [internal] load metadata for docker.io/library/node:16
=> [internal] load .dockerignore
=> => transferring context: 2B
=> [1/5] FROM docker.io/library/node:16@sha256:f77a1aef2da8d83e45ec990f45df50f1a286c5fe8bbfb8c6e4246c6389705c0b
=> => resolve docker.io/library/node:16@sha256:f77a1aef2da8d83e45ec990f45df50f1a286c5fe8bbfb8c6e4246c6389705c0b
=> [internal] load build context
=> => transferring context: 462B
=> CACHED [2/5] WORKDIR /usr/src/app
=> CACHED [3/5] COPY package*.json ./
=> CACHED [4/5] RUN npm install
=> [5/5] COPY . .
=> => exporting to image
=> => exporting layers
=> => exporting manifest sha256:0a72f79a9ab98471f3046c4f886b49d544b5590419a69475ca88e85f28b30ff
=> => exporting config sha256:1f3d60018681ad30cc5c521aa1b172da06c16d344bc09cde559302c333bab2a
=> => exporting attestation manifest sha256:0a56a8852b780a7afc34f1715b514f141a7aa28307382ec5f9b19de6f19db000
=> => exporting manifest list sha256:2202217fb9d65b28e597857934e63e8943bf045a91332d6b24e22f1e44a5498
=> => naming to docker.io/library/projeto-nodejs-html_app:latest
=> => unpacking to docker.io/library/projeto-nodejs-html_app:latest
Creating postgres container ... done
Creating projeto-nodejs-html_app_1 ... done
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
ca78b440a3e6   projeto-nodejs-html_app             "docker-entrypoint.s..." 4 seconds ago  Up 3 seconds  0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp   projeto-nodejs-html_app_1
0b9560b2b85f   postgres:14                         "docker-entrypoint.s..." 5 seconds ago  Up 4 seconds  0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp   postgres_container
pedro@pedro-virtualbox:~/projeto-nodejs-html$
```



Cadastrar Pessoa

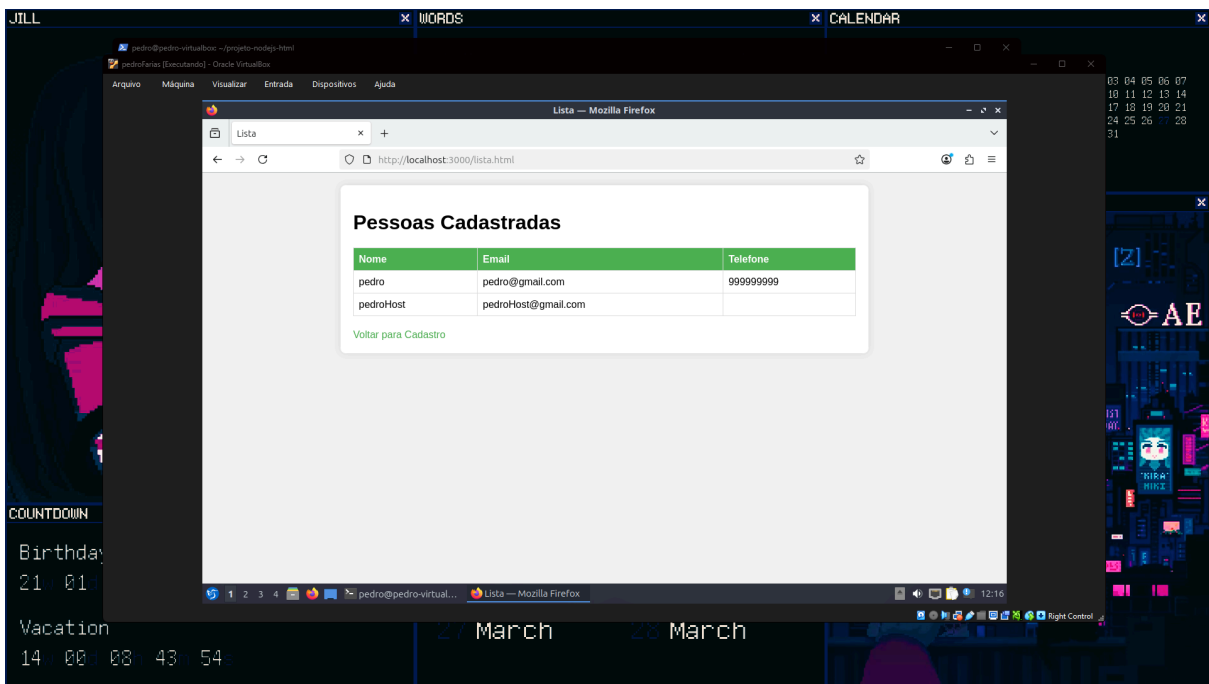
Nome:

Email:

Telefone:

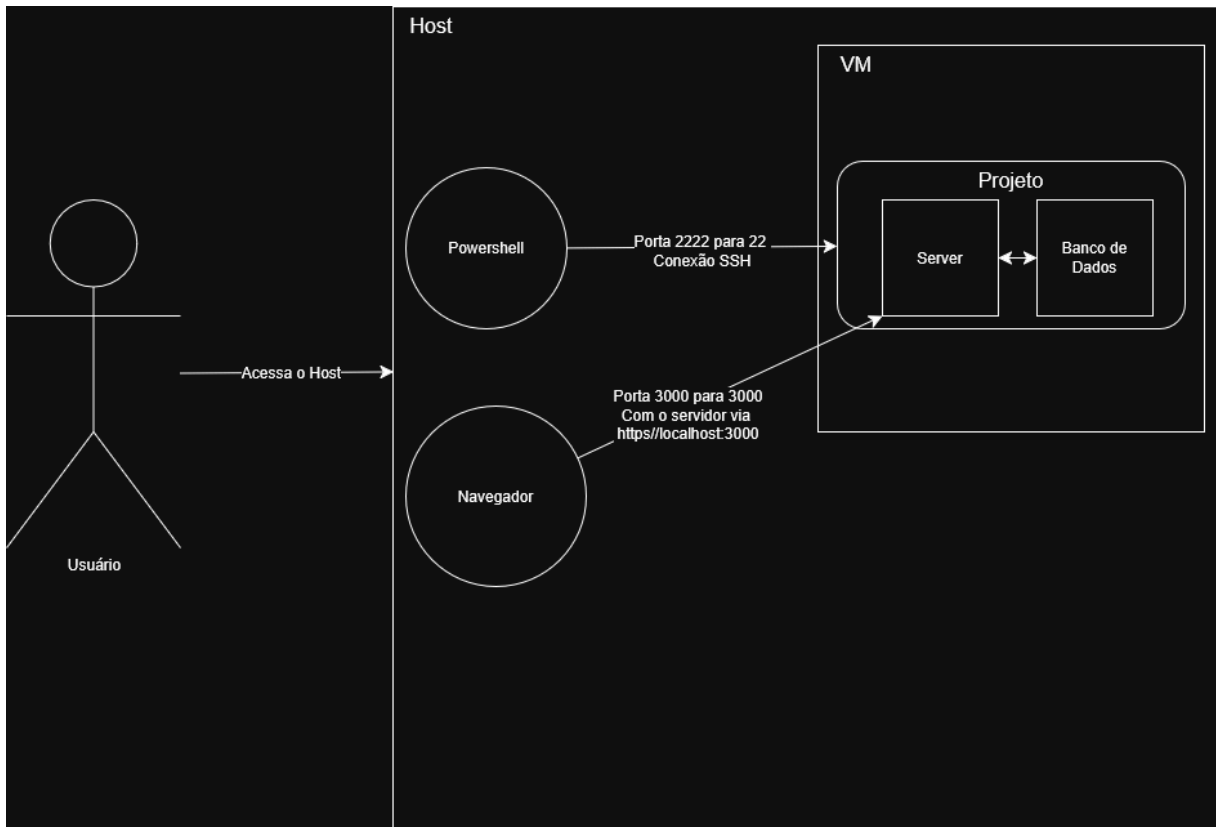
Cadastrar

[Ver Lista](#)



5 - Diagrama da Infraestrutura:

A seguir, um breve diagrama ilustrando como a comunicação é feita no projeto:



6 - Conclusão:

A prática nos deu a oportunidade de entender um pouco mais sobre o uso das VMs, configurações de portas e, principalmente, sobre o funcionamento de servidores. Saber que muitas das aplicações que usamos no dia-a-dia são basicamente versões enormes e mais complexas do projeto que fizemos foi divertido. Do ponto de vista acadêmico, a parte que mais agregou foi a produção deste relatório, ser introduzido ao hábito de capturar telas e descrever o que está acontecendo nelas, o porquê de tudo isso e como isso influencia o projeto foi algo que, particularmente, foi mais desafiador do que realizar a prática em si.